

🕒 Created	March 12, 2026 6:19 PM
🏷️ Tags	

Винаходи що мають багато авторів. Чому так трапляється? (Дискусія із конкретними прикладами)

Протягом усієї історії людства постійно створювалися нові винаходи та робилися відкриття. Проте неодноразово фіксувалися випадки, коли двоє абсолютно незнайомих людей створювали одні й ті самі речі — іноді навіть одночасно. Тож чому так відбувається?

СЛАЙД

Для початку окреслимо: що саме ми вважаємо винаходом?

Винахід — це нове та корисне технічне рішення, яке є результатом інтелектуальної діяльності людини і може бути застосоване на практиці. Це може бути продукт, процес або ж нове застосування вже відомої технології. Коли винахід визнають офіційні експерти, він отримує правову охорону від держави та стає об'єктом власності, що підтверджується патентом.

Феномен одночасних винаходів траплявся у найрізноманітніших галузях: від математики та фізики до створення предметів повсякденного вжитку.

СЛАЙД

Відомі приклади однакових винаходів різними людьми:

1. Ньютон/Лейбніц диференційне та інтегральне числення

У сфері математики одним з яскравих прикладів є одночасне дослідження теми диференціального та інтегрального числення Ісааком Ньютоном та Готфрідом Лейбніцом

У XVII–XVIII століттях математики Ісаак Ньютон та Готфрід Лейбніц паралельно працювали над цією темою. Ньютон створив свою теорію ще у 1665—1666 роках, але не публікував її аж до 1704-го.

Незалежно від нього з 1675 року Лейбніц розробив власний варіант, хоча поштовх, ймовірно, він отримав з чуток про те, що таке числення у Ньютона вже є, а також завдяки науковим бесідам в Англії й листуванню з Ньютоном. На відміну від Ньютона, Лейбніц відразу опублікував свою версію і надалі широко пропагував це відкриття по всій Європі.

Запекла суперечка між винахідниками тривала до смерті обох з них. Сучасні дослідники схилиються до думки, що відкриття були зроблені незалежно один від одного і стали логічним результатом роботи багатьох попередніх поколінь математиків, або ж визнають вирішальну роль вчителя Ісаака Ньютона, чії праці були відомі також Лейбніцу.

СЛАЙД

2. Телефон

Якщо розглядати вектор технологій, відомим випадком став телефон розробкою якого займалися паралельно двоє науковців: Александер Белл та Ілайша Грей

Зранку 14 лютого 1876 року Вільям Болдвін, за дорученням Грея, подав матеріали про “Про пристрій для передачі та прийому голосу за допомогою телеграфу” до патентного відомства США. Кількома годинами потому, за дорученням спонсора Александра Белла, Ентоні Поллок приніс заяву про “Спосіб та пристрій для передачі голосу та інших звуків через телеграф”.

Вирішальним фактором стала оплата мита: представник Белла надав квитанцію одразу, а оплата від Грея надійшла лише після обіду. Оскільки заява вважається чинною тільки після повного пакету документів та оплати,

першість офіційно дісталася Беллу. Після судових суперечок Грей врешті-решт відмовився від своїх претензій.

СЛАЙД

3. Розжарювальна лампа

На відміну від попередніх історій, також є випадки, де за однакових відкриттів винахідники об'єдналися задля уникнення суперечок. Цим прикладом є лампа розжарювання, яку паралельно намагалися створити Томас Едісон та Джозеф Свон.

На початку 1860-х британець Джозеф Свон працював над лампою з вакуумною колбою та ниткою з обпаленої бавовни. У 1878 році він запатентував винахід, який світився близько 13 годин.

Того ж року Томас Едісон паралельно починає роботу над лампою. Головний факт полягає в тому, що Едісон не винайшов нову концепцію, а вдосконалив вже існуючу. Його компанда впробувала близько 6000 матеріалів: від ірідія до японського бамбуку, і ось 1879 лампа з обвугленим бамбуком протрималась 1200 годин - майже в сто разів довше, ніж лампа Свона. Трохи вдосконаливши технологію та ціну виробництва, фінальна вартість лампи становила 0,5 \$, та світила близько 450 годин.

Звичайно, в ході цього патенти загорілися судовими баталіями. Едісон судився зі Своном в Британії та внаслідок чого програв суд, і щоб уникнути подальших конфліктів, вони вирішили об'єднатися у спільну компанію «Ediswan»

Чому ж так відбувається, що люди стикаються з проблемою одночасних відкриттів?

- Перший критерій, який на мою думку є головним це успадкування знань від праць попередніх поколінь. Якщо розглядати на прикладі математиків-філософів Лейбніца та Ньютона, змогли узагальнити праці минулих поколінь математиків і паралельно зробити наступний логічний крок - створити нове числення

- Другою причиною, я думаю що можна окреслити актуальність винаходу. У різні епохи виникають гострі проблеми, вирішення яких стає пріоритетом для багатьох.

Розглянемо це на попередньо наведених прикладах

- Телефон

Компанія Western Union шукає спосіб одночасної передачі декількох телеграм по одній парі дротів, щоб позбавити себе необхідності прокладання додаткових телеграфних ліній. Компанія співпрацювала з Греєм та Едісоном, і чекала від них рішень технічних проблем. Цей запит підштовхнув до змагання одразу кількох винахідників, зокрема Белла та Грея.

- Лампа розжарювання

Актуалізується проблема в дешевому та ефективному освітленні. І ось за тандему двох науковців, що працювали порізно вдалося досягнути бажаного, що було своєчасною революцією для фабрик та домівок

- Третя причина, це людський фактор. Прагнення першості іноді змушує діяти не зовсім чесно. На прикладі лампи, патент якої наразі належить Едісону, хоча основна концепція лампи була запатентована Джозефом Своном. Загалом Едісон має доволі неоднозначну репутацію, оскільки часто був звинувачений у використанні ідей інших винахідників, зокрема Джозефа Свона та Ніколи Тесли. І такі випадки були неодноразовими, через що виникали моменти неоднозначності у присвоєні винахідських заслуг.

Підсумовуючи, можна сказати одне: жоден великий винахід не з'являється з нізвідки. Це завжди закономірний результат еволюції науки, коли суспільство дозріває до певної технології. Коли ідея буквально «витає в повітрі», її втілення стає лише питанням часу та конкуренції. Тому часто справжнім автором прогресу є не одна людина, а все людство загалом.